

Теория оптимального управления

Лабораторная работа 5

**Синтез оптимального наблюдателя
(фильтра Калмана) и ЛКГ-синтез**

Вариант 16

Выполнил: Лешошко Никита R3443

Проверил: Парамонов Алексей Владимирович

Оглавление

1. Синтез оптимального наблюдателя (фильтра Калмана) и ЛКГ-синтез 3–

- 1.1 Расчёт матрицы L – страница 3
- 1.2 Моделирование – страница 3–4
- 1.3 Моделирование с отклонением L – страница 5
- 1.4 Моделирование с отклонением W – страница 6
- 1.5 Моделирование с отклонением V – страница 7
- 1.6 Система с ЛКГ-регулятором – страница 8

1. Синтез оптимального наблюдателя (фильтра Калмана) и ЛКГ-синтез

1.1 Синтез регулятора

Дан объект управления

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu + Gw, x(0) \\ y = Cx + v \end{cases},$$

где w, v – сигналы вида «белый шум» с нулевыми математическими ожиданиями $M\{w\} = M\{v\} = 0$ и автокорреляционными функциями $M\{w(t)w^T(\tau)\} = W\delta(t - \tau)$, $M\{v(t)v^T(\tau)\} = V\delta(t - \tau)$ с известными постоянными спектральными плотностями (энергиями) W и V соответственно.

Также

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}; b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}; C = [1 \quad 0]; G = I; W = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}; V = 4$$

Задача заключается в построении оптимального наблюдателя, генерирующего оценку $\hat{x}$:

$$||x(t) - \hat{x}(t)|| \leq \Delta \quad \forall t \geq T,$$

где Δ и T – максимальная ошибка и время настройки наблюдателя соответственно. Критерий оптимальности представлен следующим функционалом:

$$J = M\{e_H^T e_H\},$$

Где $e_H = x - \hat{x}$ – ошибка наблюдения, $M\{*\}$ – математическое ожидание.

Наблюдатель задаётся следующей структурой:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + L(y - C\hat{x}) \quad \hat{x}(0),$$

где матрица L рассчитывается на основе уравнения Риккати

$$\begin{cases} AP + PA^T + GWG^{-1} - PC^T V^{-1} CP = 0 \\ L = PC^T V^{-1} \end{cases}$$

Рассчитаем значение матрицы L и получим

$$L = \begin{bmatrix} 0.6734 \\ -0.1483 \end{bmatrix}$$

1.2 Моделирование

Проведём моделирование замкнутой системы при $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Примем $u = \sin(t)$

Результаты представлены на рисунках 1–2

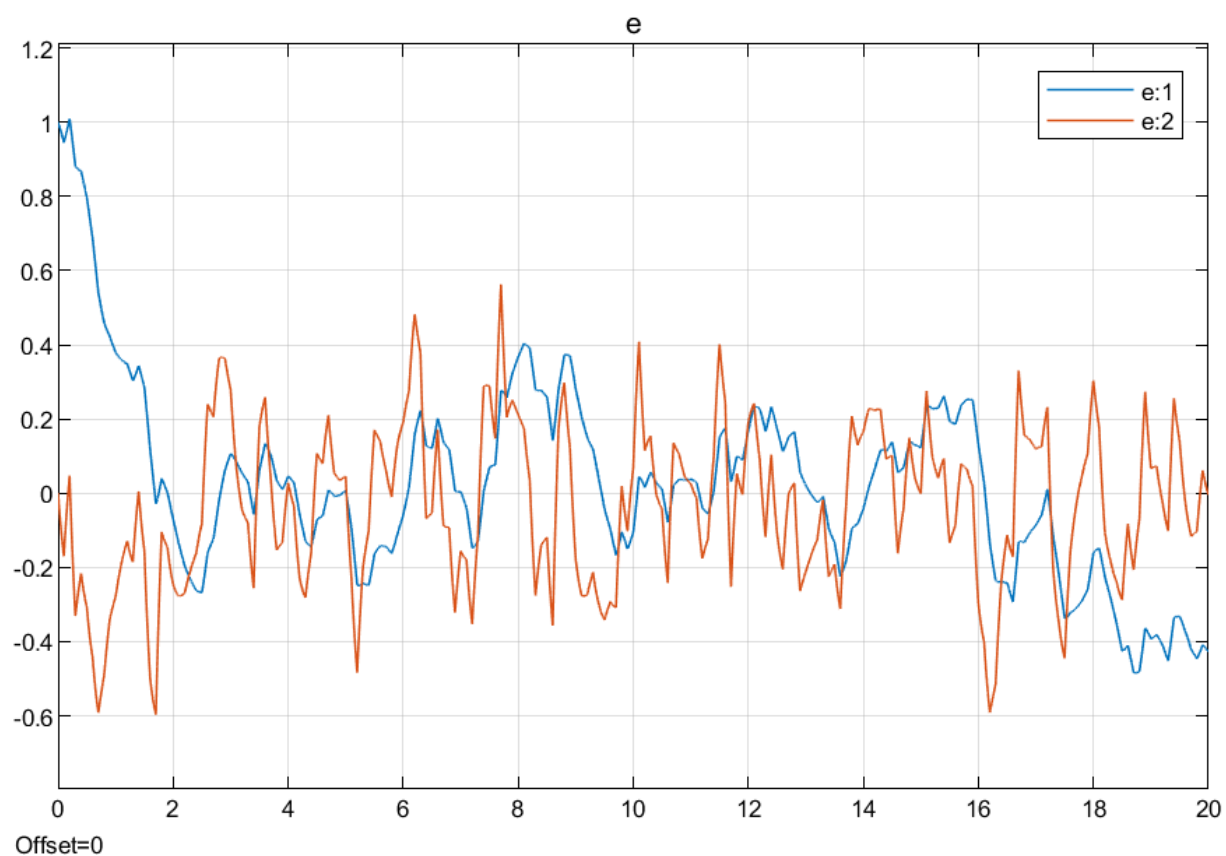


Рисунок 1: график e_H

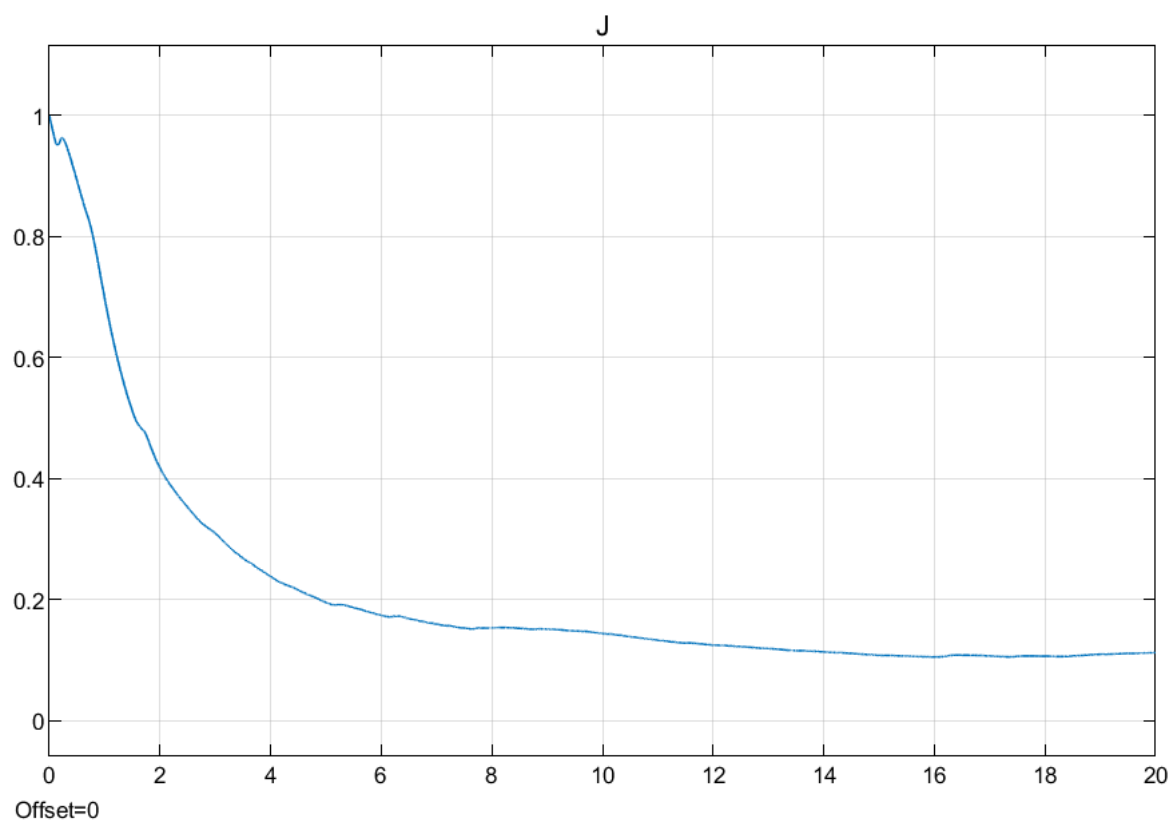


Рисунок 2: график J

$$J = 0.11$$

1.3 Моделирование с отклонением L

Незначительно отклоним значение L от расчётного $L_{new} = L + 0.5$

Повторим моделирование из пункта 1.2

Результаты представлены на графиках 3–4

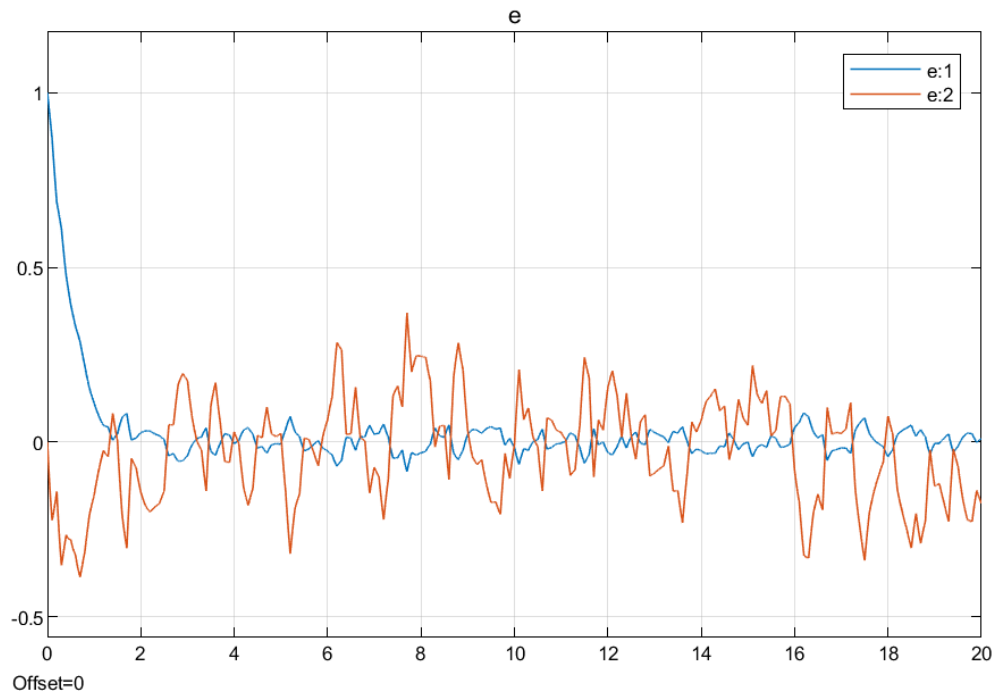


Рисунок 3: график e_H

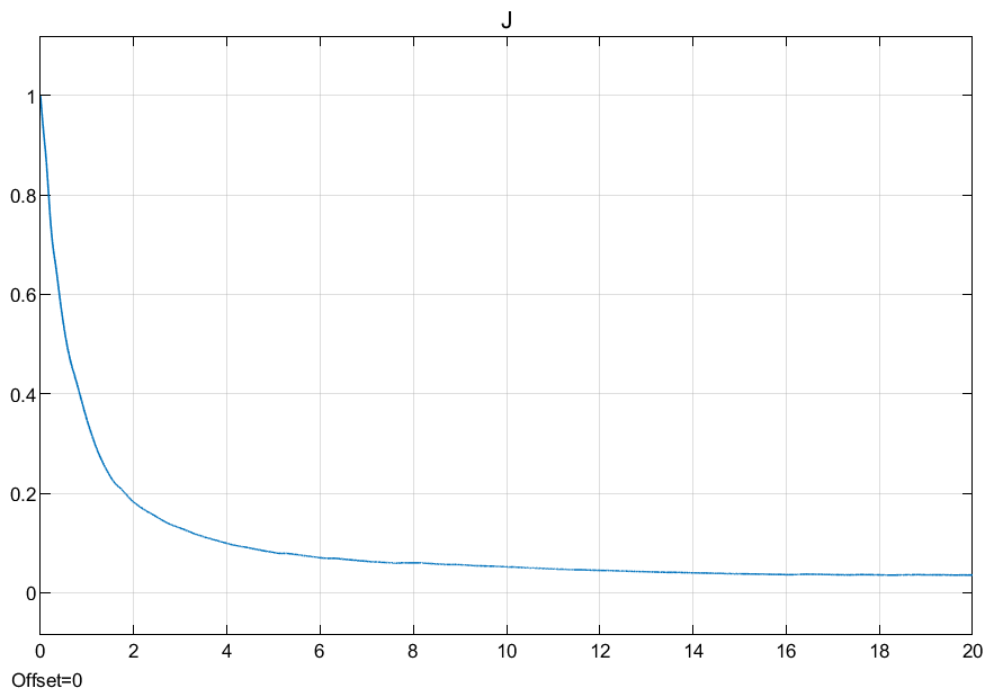


Рисунок 4: график J

$$J = 0.04$$

1.4 Моделирование с отклонением W

Незначительно отклоним значение W от расчётного $W_{new} = W + 1$

Повторим моделирование из пункта 1.2

Результаты представлены на графиках 5–6

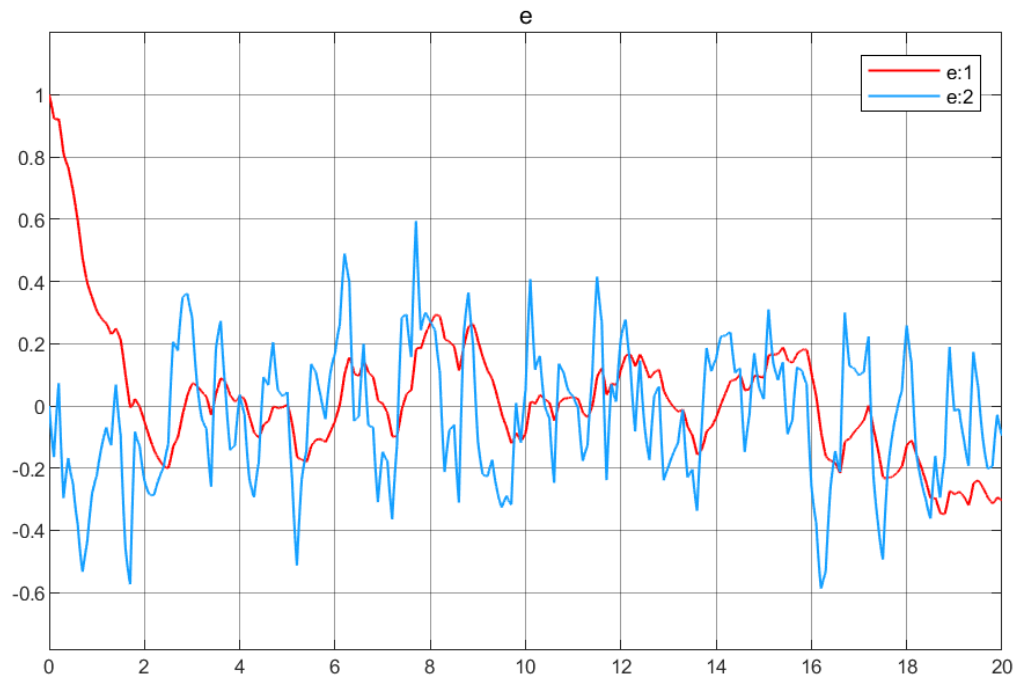


Рисунок 5: график e_H

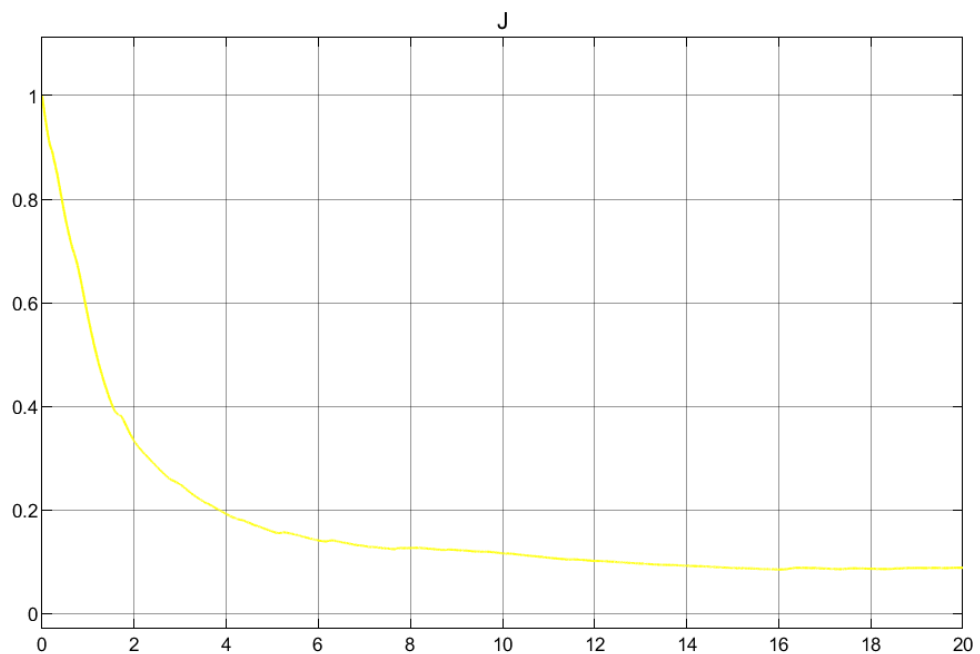


Рисунок 6: график J

$$J = 0.09$$

1.5 Моделирование с отклонением V

Незначительно отклоним значение V от расчётного $V_{new} = V + 0.1$

Повторим моделирование из пункта 1.3

Результаты представлены на графиках 7–8

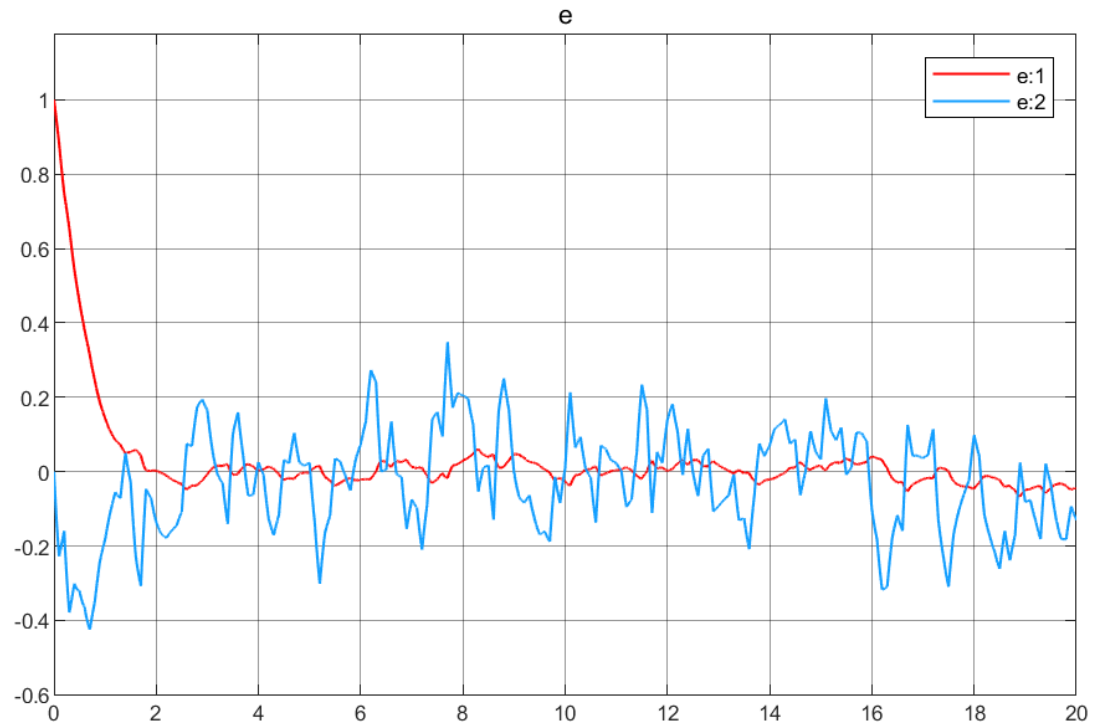


Рисунок 7: график e_H

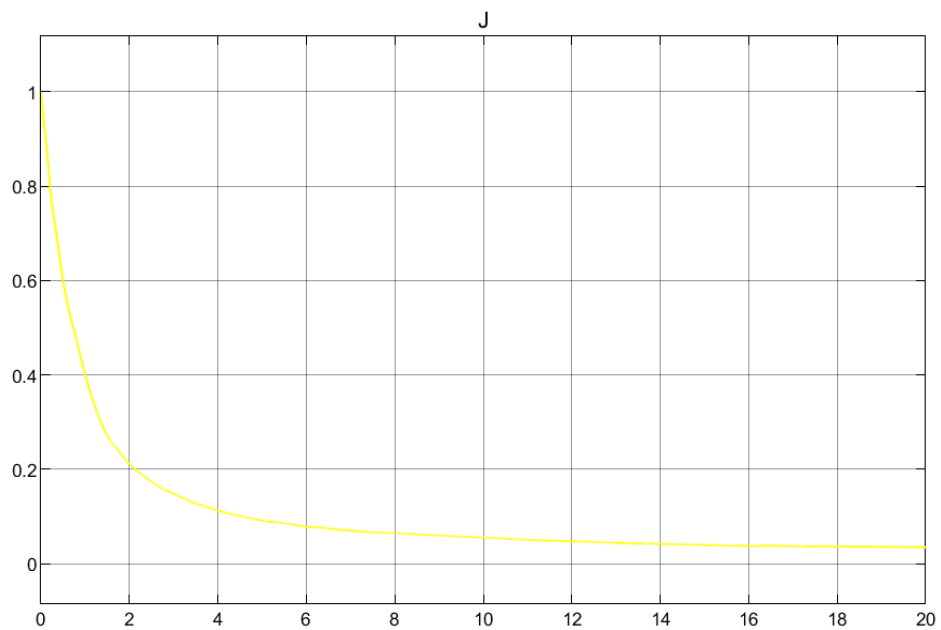


Рисунок 8: график J

$$J = 0.04$$

1.6 Система с ЛКГ-регулятором

Построим систему, замкнутую линейным квадратичным гауссовским регулятором $u = -K\hat{x}$. Сигнал $\hat{x}$ сформируем на базе фильтра Калмана, для расчёта матрицы K возьмём $Q = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$; $R = 4$

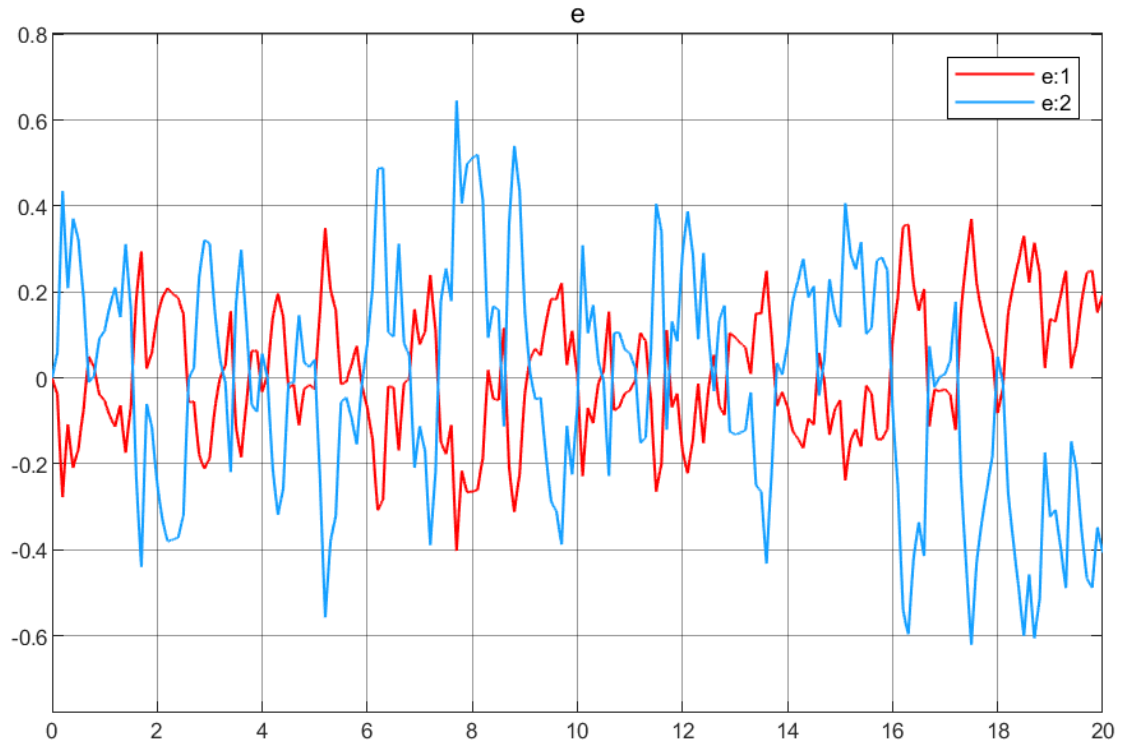


Рисунок 7: график e_H

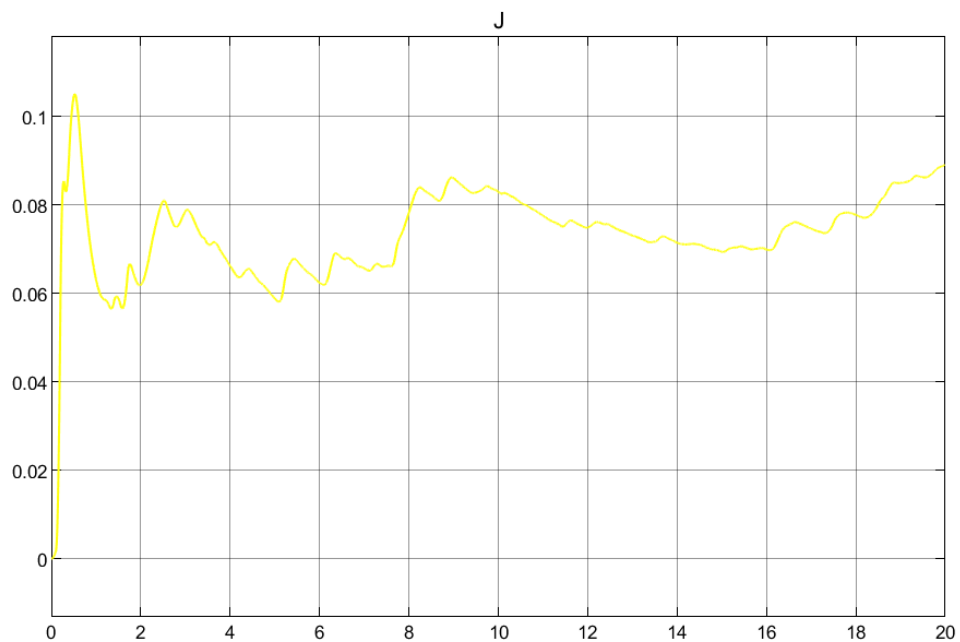


Рисунок 8: график J

$$J = 0.08$$